

Anforderungen WPF Tower Defense

Dieses WPF-basierte Tower Defense-Spiel ermöglicht die Auswahl eines Levels über einen SelectLevel-Screen. Der Spielstart erfolgt mit dem Klick auf den Start Wave Button. Türme werden per Drag-and-Drop auf festgelegte Positionen gesetzt und greifen automatisch den am weitesten fortgeschrittenen Gegner an. Es stehen verschiedene Turmtypen (Feuer, Wasser, Gras) mit individuellen Effekten zur Verfügung, die aufgewertet werden können.

Gegner unterscheiden sich in Attributen wie Geschwindigkeit und Elementarresistenz. Zwischen den Wellen liegt eine Pause von 5 Sekunden. Das Spiel läuft endlos, bis die Spielerbasis (100 HP) durch Gegnerangriffe zerstört wird. Nach dem Spiel erscheint ein Screen mit Rundenstatistik und Highscore für das gewählte Level. Das Spiel wird umgeschrieben, sodass es das MVVM-Muster verwendet. Die SQLite Datenbank bleibt weiterhin bestehen, der bisherige Zugriff mithilfe SQL Commands wird überarbeitet und durch das Entity Framework ersetzt.

UI-Anforderungen:

Start-Screen

Spiel Logo

Start-Button, führt zur Level Auswahl

Options-Button, führt zum Options-Screen

Exit-Button, schließt das Spiel

Options-Screen

Volume-Slider, einstellen der Spiellautstärke

Return-Button, für die Rückkehr zum Start-Screen

Exit-Screen

Yes-Button, für Spiel verlassen

No-Button, für die Rückkehr zum Start-Screen

SelectLevel-Screen

Level-Image, Bild des Levels

Level-Text, Text Beschreibung des Levels

Play-Button, ausgewähltes Level starten

Previous-Button, vorheriges Level anzeigen

Next-Button, nächstes Level anzeigen

Return-Button, für die Rückkehr zum Start-Screen

Level-Screen

Level-Aufbau, Aufbau vom Level

Game-Overlay, zeigt verfügbare Türme, Health Points, Gold, Current Wave

StartFirstWave-Button, startet die erste Wave

ReturnToMainMenu-Button, fragt den Spieler, ob er die Runde beenden will und zum Hauptmenü zurückkehrt

Win-Screen

Win-Text, Textbox mit der Win Nachricht

LastRound-Text, die letzte abgeschlossene Runde

HighestRoundTotal-Text, Highscore von diesem Level

Continue-Button, kehrt in den Main-Screen zurück

Logische-Anforderungen

- Spiellautstärke via Slider im Options-Screen ändern
- Levelauswahl im SelectLevel-Screen
- Levelaufbau basierend auf dem selektierten Level
- Erste Welle beginnt mit dem Klick auf den Start Button
- Pro besiegten Gegner und gewonnener Runde bekommt man Gold
- Türme kosten Gold und sollen mit Drag-and-Drop auf das Spielfeld an festen Punkten platziert werden
- Türme greifen den am nächsten zum Ziel an
- Verschiedene Arten von Türmen (Feuer, Wasser, Gras)
- Türmen können aufgewertet werden (zusätzliche Effekte, bessere Werte)

- Verschiedene Arten von Gegnern mit unterschiedlichen Stats (Geschwindigkeit, Defense gegen Feuer, etc.)
- 5 Sekunden Pause zwischen den Wellen
- Unendlich viele Wellen bis zur Niederlage (man hat 100hp, wenn Gegner durchkommen, bekommt man Schaden basierend auf den Werten des Gegners)
- Bei Niederlage poppt der „Win-Screen“ auf und man sieht seine Stats, letzte beendete Runde und die Highscore Runde in diesem Level
- Statistiken, die es in diesem Spiel gibt (Tower, Gegner, Score) werden in einer Datenbank abgespeichert
- Wenn man die Maus über einen Turm bewegt, erscheint ein Fenster und zeigt die Turmstatistiken an

Datenbank-Anforderungen

- Das Projekt umschreiben, sodass es EntityFramework verwendet
- Tabelle mit Turm Typen
- Tabelle mit Türmen und deren Werte
- Tabelle mit Effekten
- Effekte werden Turm Typen hinzugefügt z.B. Feuer Tower hat Burn Damage
- Tabelle mit Gegnern Typen
- Tabelle mit Gegnern und deren Werte
- Highscore Tabelle

Weitere Ideen

- Türme mit speziellen Effekten z.B. Feuer Tower kann eine Feuerwand platzieren
- Boss Waves z.B. Starker Gegner mit eigenen Effekten
- Mehr Türme bzw. mehr Upgrades
- Mehr Gegner Typen
- Komplexere Level z.B. Wände die los(line of sight) der Türme blockieren
- Selbst Level erstellen mithilfe eines Leveleditors
- Türme schießen Projektile
- Man kann Türme verkaufen

Nicht-Ziele

- Das Programmfenster lässt sich größer oder kleiner machen
- Man kann eine Runde zwischenspeichern